

Clasa 11P1 · S24

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S24, ziua 16/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 16. Transportorul cu bandă: elemente componente și funcționare (sursa: p. 53-54)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 16. Ungerea transportorului cu bandă: graficul de ungere, alegerea lubrifianților, gresarea lagărelor (sursa: p. 55-56)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 16. Schema hidraulică a utilajului: simboluri ISO 1219, circuitele principale, identificarea elementelor pe utilaj (sursa: p. 56-57)

Lucrarea 16. Transportorul cu bandă: elemente componente și funcționare

STAGIU CDL · ZIUA 16
6 ore · CELCO

Transportorul cu bandă: elemente componente și funcționare

Săptămâna / data planificată	S24 · luni 15.03.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor cu bandă din flux (oprit, consemnat pentru identificare) și atelierul (piese de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.1) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.2, 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.8

Scopul lucrării: identificarea elementelor componente ale transportorului cu bandă și înțelegerea rolului fiecăruia.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- schema transportorului (fig. din introducerea săptămânii), cartea tehnică
- piese de instruire: rolă, tambur, secțiune de bandă, răzuitor
- ruletă, șubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.

Desfășurarea lucrării

1. Recunoașterea pe transportor a elementelor din schemă: tamburul de acționare, tamburul de întindere, dispozitivul de întindere, rolele purtătoare și de retur, banda, pâlnia de alimentare, răzuitoarele, grupul de acționare, cablul de oprire de avarie.
2. Stabilirea tipului de dispozitiv de întindere: cu șurub sau cu contragreutate (gravitațional).
3. Stabilirea tipului de stații de role: plane sau în jgheab (2, 3 role); unghiul jgheabului.
4. Măsurarea (cu ruleta / șublerul, pe transportorul consemnat): lățimea benzii, diametrul tamburilor, diametrul rolelor, pasul stațiilor de role pe ramura purtătoare și pe retur.
5. Urmărirea lanțului cinematic: motor – cuplaj – reductor – cuplaj / lanț – tambur de acționare.
6. Completarea fișei de identificare.

Fișa de lucru

Transportorul (denumire generică, loc în flux)	
Materialul transportat	
Lățimea benzii B (mm)	
Diametrul tamburului de acționare / de întindere (mm)	
Tipul dispozitivului de întindere	
Stațiile de role pe ramura purtătoare (nr. role, unghi)	

Pasul stațiilor: purtătoare / retur (mm)	
Diametrul roților (mm)	
Grupul de acționare: motor (kW, rot/min), reductor (i)	
Dispozitive de protecție observate	

Schița stației de role în jgheab (secțiune transversală), cu banda și materialul

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele din schemă au fost găsite pe transportor.
- ☐ Măsurătorile au unitatea de măsură și sunt realiste.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 16. Ungerea transportorului cu bandă: graficul de ungere, alegerea lubrifianților, gresarea lagărelor

STAGIU CDL · ZIUA 16
6 ore · COMVEX

Ungerea transportorului cu bandă: graficul de ungere, alegerea lubrifianților, gresarea lagărelor

Săptămâna / data planificată	S24 · luni 15.03.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul desemnat (consemnat) și magazia de lubrifianți
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.6) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.5 · At 1.3.3, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: citirea graficului de ungere, alegerea lubrifianțului corect și executarea gresării lagărelor sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- graficul / schema de ungere a transportorului (din cartea tehnică)
- pompă de gresare manuală, capete de gresare de schimb, cârpe
- unsoarea consistentă prescrisă (ex.: pe bază de litiu, clasa de consistență NLGI indicată în documentație)
- material absorbant, recipient pentru deșeuri

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.

Cantitatea de unsoare la regresare (relație orientativă folosită de producătorii de rulmenți): $G = 0,005 \cdot D \cdot B$ [g], unde D este diametrul exterior și B lățimea rulmentului, în mm.

Desfășurarea lucrării

1. Citirea graficului de ungere: punctele de ungere, lubrifianțul, cantitatea, periodicitatea (zilnic, săptămânal, lunar, la ore de funcționare).
2. Alegerea lubrifianțului din magazie după denumirea din grafic; verificarea etichetei (tip, clasă de consistență / vâscozitate).
3. Curățarea capetelor de gresare înainte de gresare; înlocuirea celor deteriorate.
4. Gresarea lagărelor tamburilor cu numărul de curse al pompei stabilit de tutore (cantitatea calculată); urmărirea ieșirii unsoarii vechi la etanșare.
5. Verificarea nivelului uleiului în reductor (vizer / joja) și a aerisitorului.
6. Curățarea surplusului de unsoare, colectarea cârpelor în recipientul marcat.
7. Consemnarea ungerii în fișa de ungere (Anexa 2).

Fișa de lucru

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifianțul	Cantitatea	Periodicitate	Executat ☐
1					
2					
3					
4					

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Cantitatea	Periodicitate	Executat ☐
5					
6					
7					
8					

Aplicație: lagărul tamburului de acționare are un rulment oscilant cu role 22218 ($d = 90 \text{ mm}$, $D = 160 \text{ mm}$, $B = 40 \text{ mm}$). Calculați cantitatea de unsoare la regresare. Dacă o cursă a pompei livrează circa 1,5 g, câte curse sunt necesare?

Calcule

Controlul lucrării

- ☐ Lubrifiantul folosit corespunde graficului de ungere.
- ☐ Capetele de gresare au fost curățate înainte; surplusul de unsoare a fost îndepărtat.
- ☐ Fișa de ungere este completată și semnată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 16. Schema hidraulică a utilajului: simboluri ISO 1219, circuitele principale, identificarea elementelor pe utilaj

STAGIU CDL · ZIUA 16
6 ore · DP World Constanța

Schema hidraulică a utilajului: simboluri ISO 1219, circuitele principale, identificarea elementelor pe utilaj

Săptămâna / data planificată	S24 · luni 15.03.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker (nr. inv.) și schema lui hidraulică
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.1 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: citirea schemei hidraulice a utilajului și identificarea pe utilaj a elementelor ei.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema hidraulică din cartea tehnică (copie de lucru)
- creioane colorate, lanternă
- tabelul simbolurilor ISO 1219 (Anexa 1)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.

Desfășurarea lucrării

1. Recapitularea simbolurilor: pompă, motor hidraulic, cilindru cu simplu / dublu efect, distribuitor (număr de căi / poziții), supapă de siguranță, de sens, de frânare, drosel, filtru, acumulator, rezervor.
2. Identificarea pe schemă a circuitelor: ridicare braț, telescopare, rotire spreader, direcție, frâne.
3. Colorarea pe copia de lucru a circuitului de ridicare a brațului: presiune (roșu), retur (albastru), pilotare (verde).
4. Găsirea pe utilaj a elementelor circuitului colorat: pompă, bloc de distribuitoare, supape de frânare pe cilindri, cilindri, filtre, rezervor.
5. Notarea marcajelor de pe elemente (cod, tip) și a prizelor de test (de măsurare a presiunii).
6. Completarea tabelului de corespondență schemă – utilaj.

Fișa de lucru

Poz.	Elementul (din schemă)	Simbolul (desenează)	Unde se află pe utilaj	Marcaj / cod
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Schița circuitului de ridicare a brațului, copiată simplificat din schema utilajului

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare element al circuitului colorat a fost găsit pe utilaj.
- ☐ Simbolurile sunt desenate corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei